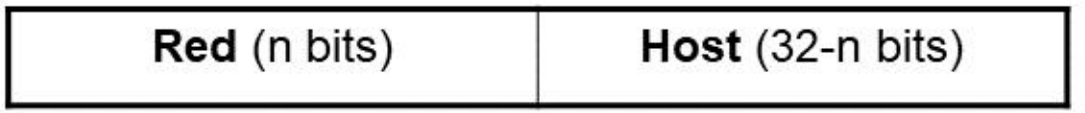
Direcciones IP

- En Internet cada host (en realidad cada interfaz) tiene una dirección IP única.
- Para averiguar la dirección de una interfaz podemos utilizar el comando **'ipconfig'** (Windows) o **'ifconfig'** (Linux)
- Las direcciones IP tienen una longitud de 4 bytes (32 bits) y se suelen representar como cuatro números decimales separados por puntos, ej.: 147.156.135.22.
- En principio cada uno de los cuatro bytes puede tener cualquier valor entre 0 y 255, aunque algunas direcciones están reservadas.
- Todos los hosts de Internet tienen direcciones comprendidas en el rango **1.0.0.1 – 223.255.255.254**

Parte red, parte host y máscara

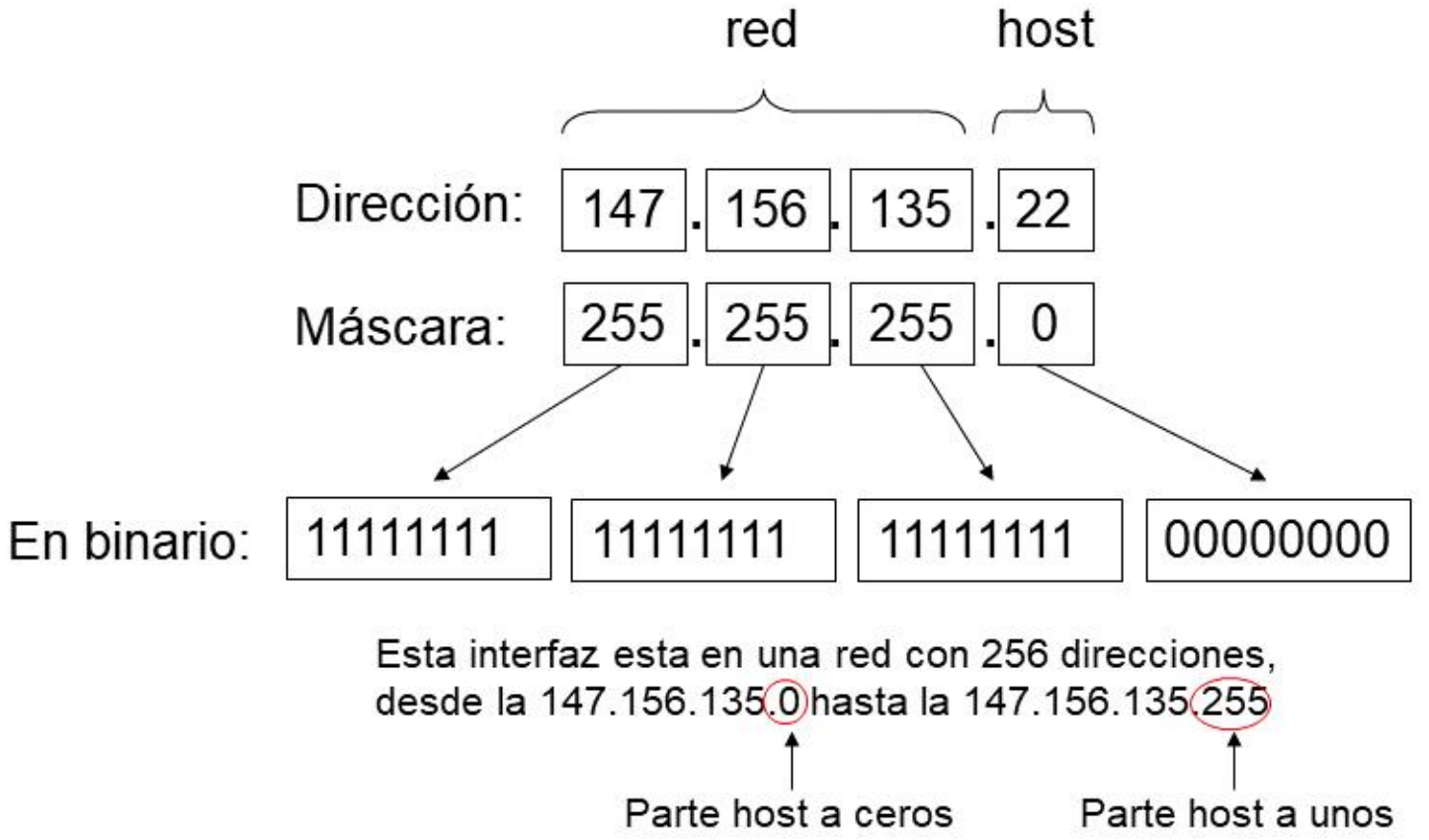
- Los hosts y los routers interpretan las direcciones IP separándolas en dos partes, la red (prefijo) y el host (sufijo):



- La longitud del prefijo se indica mediante un parámetro denominado **máscara**.
- La máscara tiene también una longitud de 32 bits y está formada por un conjunto consecutivo de unos seguido de ceros. El número de unos indica la longitud del prefijo.
- La máscara, como la dirección IP, se expresa mediante cuatro números decimales separados por puntos
- La máscara es una característica de las interfaces y las rutas, no de los paquetes. Los paquetes no llevan máscaras, solo direcciones IP (de origen y destino)

Configuración IP de una interfaz

- Al configurar una interfaz hay que especificar una dirección IP y una máscara. Ejemplo:



¿Cómo asignamos la dirección y máscara a una interfaz?

- La asignación de dirección y máscara puede hacerse:
  1. Por configuración local en el equipo. O si no …
  2. Mediante un protocolo de asignación de direcciones desde un servidor: RARP, BOOTP o DHCP. O si no …
  3. Utilizando direcciones locales de enlace.
- Opcionalmente podemos asignar además un router por defecto ('puerta de enlace' en windows, 'default gateway' en linux). Si no lo hacemos el host solo podrá comunicar con su propia red (los que tengan el mismo prefijo de red, o sea los de su misma LAN)

Configuración local en Windows

```
C:\>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

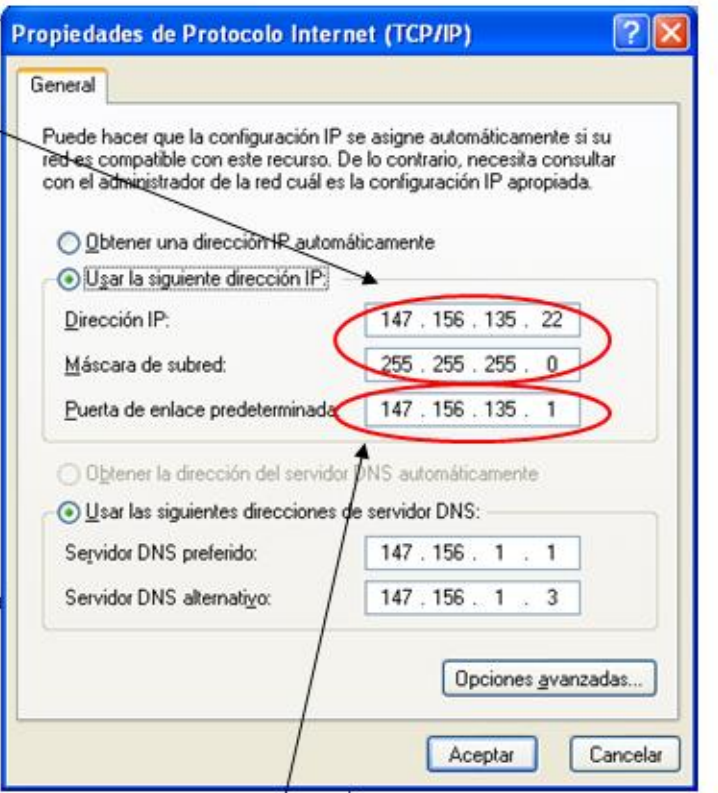
   Nombre del host . . . . . . . . . . : uveg-97871125e1
   Sufijo DNS principal  . . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
   Proxy WINS habilitado. . . . .    : No
   Lista de búsqueda de sufijo DNS:    uv.es


Adaptador Ethernet Conexión de área local 3         :

   Sufijo de conexión específica DNS :
   Descripción. . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme
   Dirección física. . . . . . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
   DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
   Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.135.22
   Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada    : 147.156.135.1
   Servidores DNS . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                       147.156.1.3

C:\>
```

Dirección/máscara



Router por defecto

Configuración local en UNIX (comando ifconfig)

```
[root@l3 ~]# ifconfig eth0 inet 147.156.135.22 netmask 255.255.255.0
[root@l3 ~]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:B0:FA:00:63
          inet addr:147.156.135.22  Bcast:147.156.135.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fefa:0063/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5603995 errors:325 dropped:0 overruns:0 frame:325
          TX packets:29009 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:3060 txqueuelen:1000
          RX bytes:412078300 (392.9 MiB)  TX bytes:2839718 (2.7 MiB)
[root@l3 ~]#route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 147.156.135.1
[root@l3 ~]#
```

Enrutamiento en un host

- Cuando un host tiene que enviar un paquete:
  1. Extrae del paquete la dirección de destino
  2. Extrae de la dirección de destino la parte de red. Para ello hace un AND con la máscara.
  3. Compara la parte red de la dirección de destino con la suya propia. Entonces:
     a) Si coinciden sabe que el destino está en su misma LAN y envía el paquete directamente al destinatario
     b) Si no coinciden envía el paquete a su router por defecto, el cual se encarga de enviarlo hacia su destino
- El router por defecto siempre ha de estar en la misma LAN que el host (misma parte red)

La LAN y el resto de la Internet

Desde el punto de vista de un host el mundo se divide en dos: sus vecinos (los que tienen el mismo prefijo) y el resto de la Internet. Con sus vecinos habla directamente, con los demás lo hace a través del router

